

第六章 光学信息处理

6.5 合成孔径雷达

6.6 照相胶片

6.7 非相干光学处理

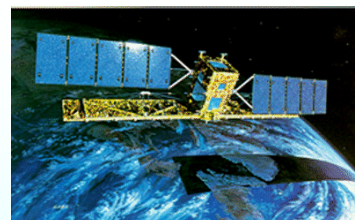
6.8 白光光学信息处理

1

第六章 光学信息处理

6.5 合成孔径雷达

合成孔径雷达 (synthetic aperture radar, SAR), 是20世纪50年代出现的一种机载的制图雷达。初期的合成孔径雷达是用电子学处理来获得图像的, 后来Leith等人采用光学方法处理, 从合成孔径雷达所收集到的数据中绘制出高分辨率地形图, 这是光学信息处理技术早期最成功的应用之一。



2

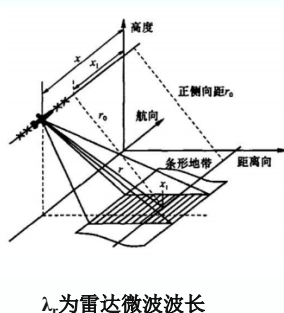
合成孔径雷达的基本概念

提高地形测量空间分辨率

载有雷达系统的飞机匀速沿x方向直线航行, 其目的是用雷达获取一幅高分辨率地形反射率地图, 要求飞机前进方向和与之垂直的方向都应具有高分辨率。

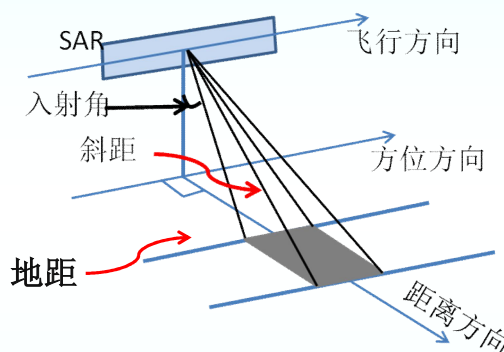
如果一个线度为D的天线在距离为 r_0 高空上获取地形反射率地图, 沿航行方向的分辨率大致为: $\lambda_r r_0 / D$

由于微波波长比光波波长要大几个数量级, 要想获得与光学测量系统相比拟的分辨率, 要求天线线度D为数百米甚至数千米, 采用机载雷达是不可能实现的。



3

合成孔径雷达观测示意图

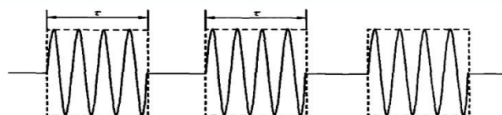


用一个探测天线在孔径面上一边移动一边记录波面, 用一个小天线合成一个大天线, 取得等价于大孔径天线的信息, 以达到高分辨率探测目的。

4

合成孔径雷达发射的波形

合成孔径雷达发射的最简单波形为时间 τ 极短的矩形脉冲:



- 1) 由微波连续正弦波做为载波发射。
- 2) 距离向上利用了其脉冲性质, 航向上利用了连续正弦波性质。

5

信息的记录

信号发射与接收回波

发射机发射连续的正弦波 $\cos(2\pi\nu_r t)$

回波信号 $S_1(t) = a_1 \cos 2\pi\nu_r \left(t - \frac{2r}{c} \right)$

其中 ν_r 为雷达波频率, r 代表某一点散射体 x_1 到雷达的距离(斜距)
 a_1 代表反射率和衰减因子等。

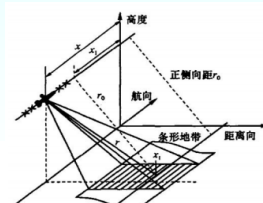
对 r 做近似 $r = \sqrt{r_0^2 + (x - x_1)^2} \approx r_0 + \frac{(x - x_1)^2}{2r_0}$

所以 $S_1(t) = a_1(x_1, r_0) \cos \left[2\pi\nu_r t - \frac{4\pi r_0}{\lambda_r} - \frac{2\pi(x - x_1)^2}{\lambda_r r_0} \right]$

设飞机的飞行速度为 v_a

$S_1(t) = a_1(x_1, r_0) \cos \left[2\pi\nu_r t - \frac{4\pi r_0}{\lambda_r} - \frac{2\pi v_a^2 (t - t_1)^2}{\lambda_r r_0} \right]$

上式表明记录回波信号随时间变化, 其中既含有 r_0 信息, 又含有 x_1 信息



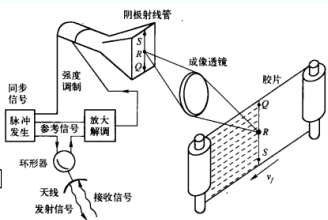
6

信息的记录

1) 预处理

天线接收的回波信号，放大后与参考信号混频，经检波后被同步解调为比载波信号频率低的100MHz左右视频信号：

$$S'(t) = \sum_n a_{mn} \cos[2\pi\nu_e t - 2k_r r_m - \frac{k_r}{r_m}(x - x_n)^2]$$



2) 图像记录

用阴极射线管转换成实时图像，并对屏幕成像，用摄影胶片连续同步记录。

视频信号用于调制示波管的扫描栅，扫描栅值沿一条线扫描，用聚焦透镜将示波管屏上的像投射到摄影胶片上，该胶片沿着垂直于扫描方向移动，用发射脉冲的时间同步信号控制扫描栅开始扫描，由S点移向Q点，实现回波信号的记录。

6.7 非相干光学处理

非相干光学处理是指采用非相干光照明的信息处理方法，系统传递和处理的基本物理量是光场的**强度分布**。

早期的光学处理多属于非相干光学处理，由于光场的非相干性质，输入函数和脉冲响应都只能是**非负**的实函数。对于大量双极性质的输入和脉冲响应，处理起来比较困难。

激光出现后，相干系统具有一个物理上的**频谱平面**，可以实现傅里叶变换运算，大大增加了处理的灵活性。又由于全息术的推动，使相干光学处理的研究极为活跃，一度曾使非相干处理技术相形失色。

但是多年的实践表明，相干处理系统的突出问题是**相干噪声**严重，导致对系统元件提出较高要求，而非相干处理系统由于其装置简单，又没有相干噪声，因而再度受到**广泛**的重视。

1 相干与非相干光学处理的比较

在非相干光学处理系统中，光强只能取**正值**。故相干光学处理信息的能力比非相干光学处理系统要丰富得多。这就是为什么一般采用相干光而不是非相干光进行信息处理的主要原因。

然而，相干光学处理也有几个固有缺点。

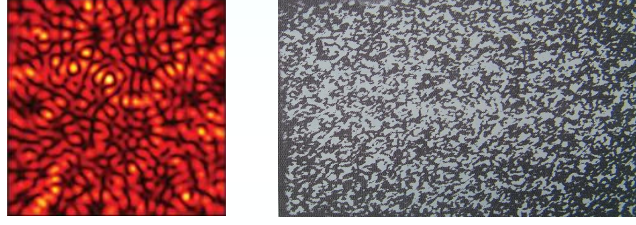
- (1) 相干噪声和散斑噪声问题
- (2) 输入和输出上存在的问题
- (3) 对色彩难以处理

(1) 相干噪声和散斑噪声问题

在光学系统中(如透镜、反射镜和分束器等)不可避免地存在一些缺陷，如气泡、擦痕以及尘埃、指印或霉斑等。当用相干光照明时，这些缺陷将产生衍射，而这些衍射波之间又会互相干涉，从而形成一系列**杂乱条纹**与图像重叠在一起，无法分开。这就是所谓**相干噪声**。

另外，当用激光照明一个漫射体时，物体表面上各点反射的光在空间相遇而发生干涉。由于漫射物体表面的微观起伏与**光波长相比**是粗糙的，也是无规的，因而这种干涉也是无规的。当用相干光照明漫射物体时，这个物体看上去总是麻麻点点的，这就是**散斑噪声**。

相干噪声和散斑噪声问题



由于以上两种噪声的存在，因此相干光处理的图像总是**斑纹重叠**，结果总不令人满意，有时甚至把信号淹没。**噪声问题**成了相干光信息处理发展的严重障碍。

(2) 输入和输出上存在的问题

由于信息是以光场复振幅分布的形式在系统中传递和处理,这就要求把输入图像制成**透明片**,然后用**激光**照明。这就排除了直接使用发光二极管(LED)阵列作为输入信号的可能性。

(3) 对色彩难以处理

激光是**单色性极好**的光源。因此,相干处理系统原则上只能处理**单色图像**,对彩色图像的处理几乎无能为力。

13

2 非相干光学处理系统的噪声抑制

非相干光学处理系统对噪声的**抑制作用**,是从通信理论中的**多余通道**的概念发展而来的。例如发送某个信号用了N个信息通道(如同时用几路电话通道来传送一个电话),那么第i个通道的输出信号为

$$a_i = s + n_i$$

式中, n_i 为**第i个通道上的噪声**,不同通道上的噪声是不同的; s 为**信号**,它对所有的通道都是相同的。这样,总的强度输出信号为:

$$I = E \left\{ \left(\sum_{i=1}^N a_i \right)^2 \right\} \quad E\{\} \text{表示求平均}$$

14

$$I = N^2 s^2 + 2Ns \sum_{i=1}^N E\{n_i\} + \sum_{i,j=1}^N E\{n_i n_j\}$$

由于噪声是完全随机的,其信号的平均值为零,

$$\sum_{i=1}^N E\{n_i\} = 0$$

另外,不同噪声之间互不相关,因此有

$$E\{n_i n_j\} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \sigma^2, & i = j \end{cases}$$

式中 σ^2 为噪声方差, σ 称为标准偏差,为平均噪声水平

$$I = N^2 s^2 + N\sigma^2$$

15

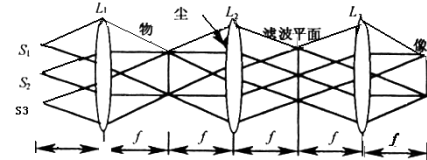
$$I = N^2 s^2 + N\sigma^2$$

由上面分析可知,单一通道上的信噪比为 s^2 / σ^2

当引入N个通道后,信噪比为 Ns^2 / σ^2

因此,多余通道的引用使信噪比提高了**N倍**。

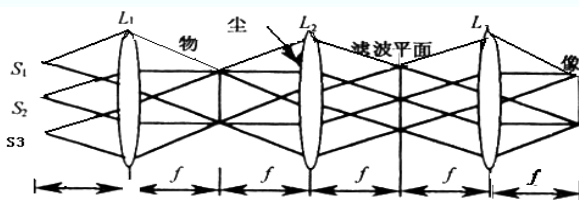
在光学系统中的理解



扩展光源引入的多余通道

16

在光学系统中的理解



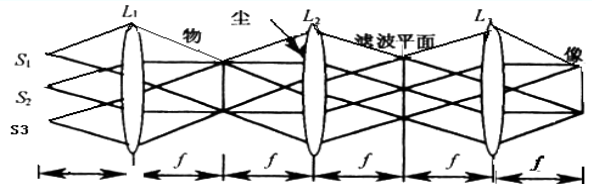
扩展光源引入的多余通道

- 用三个互不相干的点光源代表单色空间非相干扩展光源。
 - 不同点光源发出的光经准直透镜后,将通过**不同的路径**到达像面。
 - 不同路径的光所成的像是**相互重叠**的,也就是不同通道上的信号是相同的
- 这就使得光学元件上的尘埃或其表面缺陷对图像的影响微不足道。

17

在光学系统中的理解

扩展光源引入的多余通道



例如:在图中的第三通道中,由于透镜表面的尘埃挡掉了来自物体某一部位的信息,但它还可以从另外两个通道传到输出面。

另外,即使系统内各处都有**尘埃或缺陷**,但由于不同的路径所通过的光学系统的区域是不相同的,也就是说不同通道上的噪声分布是不相同的,而这些通道上各光场之间互不相干,故输出平面上的噪声是不同通道上噪声的强度相加,最终的结果就是对噪声的平均。

因此,用**空间非相干扩展光源**可提高输出图像的信噪比。

18

6.7.2 基于几何光学的非相干处理系统

1 卷积和相关

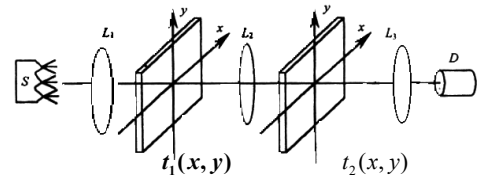
实现两个函数的卷积和相关是光学信息处理中最基本的运算。

- 在相干光学处理系统中这些运算是通过两次傅里叶变换和频域乘法运算完成的。
- 非相干处理系统由于没有物理上的频谱平面, 故不能按照同样的方法处理。但是从空域来看, 卷积和相关运算都包括位移、相乘、积分三个基本步骤, 采用非相干成像系统也可以完成这些运算。

19

基于几何光学的非相干处理系统

若把强度透射率为 t_1 的一张透明片在强度透过率为 t_2 的另一张透明片上成像, 那么在第二张透明片后面每点的光强都正比于乘积 $t_1 t_2$ 。所以用光电探测器来测量透过两块透明片的总强度时, 给出的光电流 I 为



$$I = \int \int_{-\infty}^{\infty} t_1(x, y) t_2(x, y) dx dy$$

基于成像实现一个乘积的积分系统

20

实现卷积运算

- 让透明片 t_2 按反的几何位置放入

$$I = \int \int_{-\infty}^{\infty} t_1(x, y) t_2(-x, -y) dx dy$$

- 若使 t_2 在 x 和 y 方向分别移动 x_0 和 y_0 , 则 $t_2(-x, -y)$ 变为

$$t_2[-(x - x_0), -(y - y_0)] = t_2(x_0 - x, y_0 - y)$$

- 探测器的响应为

$$I(x_0, y_0) = \int \int_{-\infty}^{\infty} t_1(x, y) t_2(x_0 - x, y_0 - y) dx dy$$

显然光电探测器测得的 $I(x_0, y_0)$

是 t_1, t_2 在 $x=x_0, y=y_0$ 点的卷积值

21

实现相关运算

相关运算与卷积运算的区别在于, 两个函数之一没有折叠的步骤, 所以只要使 t_2 透明片按正向几何位置放入就可实现两者的相关运算。

若使 t_2 沿 x 和 y 的负方向移动 x_0 和 y_0 , 则 $t_2(x, y)$ 变成 $t_2(x+x_0, y+y_0)$, 于是光电探测器的响应为:

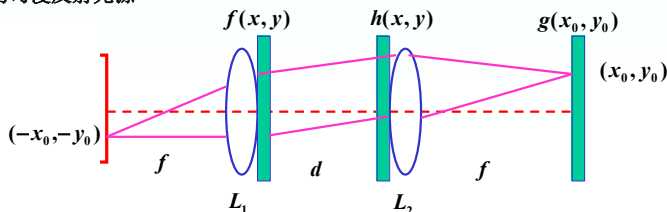
$$I(x_0, y_0) = \int \int_{-\infty}^{\infty} t_1(x, y) t_2(x_0 + x, y_0 + y) dx dy$$

这就是 t_1, t_2 在 $x=x_0, y=y_0$ 点的相关值。

22

2 无运动元件的卷积和相关运算

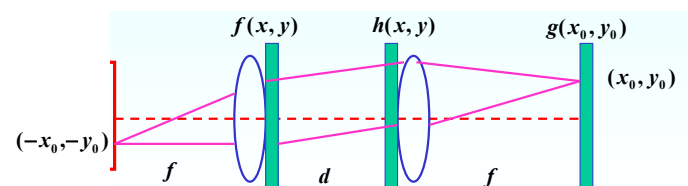
均匀漫反射光源



实现无运动卷积和相关运算的系统

均匀漫射光源 S 放在透镜 L_1 的前焦面上, 透射率为 $f(x, y)$ 的透明片紧贴着放在 L_1 之后, 在离 $f(x, y)$ 的距离为 d 处, 并且在透镜 L_2 的前面紧贴放置透明片 $h(x, y)$, 然后在 L_2 的后焦面上用胶片或二维阵列探测器进行记录。

23



实现无运动卷积和相关运算的系统

系统的工作原理, 考虑由光源上特定一点 $(-x_0, -y_0)$ 发出的光, 经 L_1 后变成平行光, 若把第一张透明片投影到第二张透明片上, 则通过 L_2 把光束会聚到探测器的 (x_0, y_0) 点, 如果假定两个透镜的焦距相同, 那么在检测器上的强度分布为

$$g(x_0, y_0) = \int \int_{-\infty}^{\infty} f(x - \frac{d}{f} x_0, y - \frac{d}{f} y_0) h(x, y) dx dy$$

这正是所要求的相关

24

若第一张输入透明片按反射的几何位置放入，则检测器上的强度分布为

$$g(x_0, y_0) = \int \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{d}{f}x_0 - x, \frac{d}{f}y_0 - y\right)h(x, y)dx dy$$

这正是所要求的卷积

- 优点是简单易行
- 缺点是对 $f(x, y)$ 的空间结构越细，得到的相关值误差就越大。因为从 $f(x, y)$ 到 $h(x, y)$ 完全是按几何投影考虑的，完全忽略了结构的衍射。结构越细，衍射越显著，所以用这个系统处理的图像的分辨率是受到限制的。

25

以几何光学为基础的非相干处理系统小结

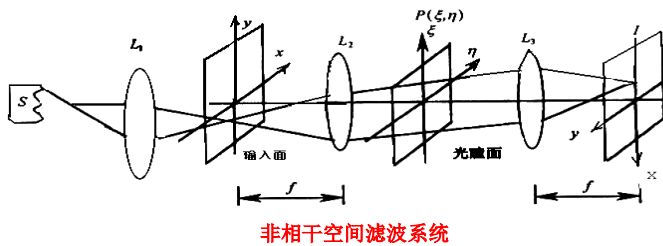
有两个明显的限制：

1. 系统传递和处理的物理量只能是非负的强度分布，给处理双极性信号和综合双极性脉冲响应造成困难。
2. 分析过程中均忽略了衍射效应，这实际上是限制了系统处理的信息容量。因为信息容量的增大，意味着透明片上的空间结构变得越来越精细，通过透明片的光就越来越多地被衍射，只剩下越来越少的光遵从几何光学定律，所以输出将偏离按几何关系给出的结果。

26

6.7.3 基于衍射的非相干处理——非相干频域综合

在相干处理系统中，可以由直接改变变换透镜后焦面上的振幅透过率来综合所需要的滤波运算。当使用非相干光照明时，频域综合仍然是可能的，因为非相干系统的光瞳函数和光学传递函数之间存在着一个简单的自相关函数关系。下图绘出了典型的非相干空间滤波系统。



非相干空间滤波系统

27

- 类似于相干成像系统，输入与输出强度之间的关系可以表示为

$$i'(x, y) = i(x, y) * h_i(x, y)$$

- h_i 是强度点扩散函数PSF，上式的归一化傅里叶变换为

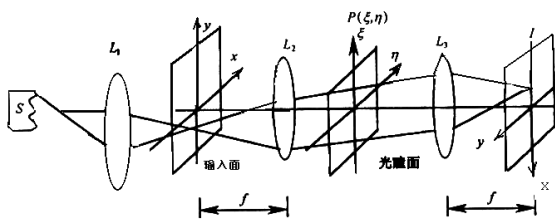
$$I'(\xi, \eta) = I(\xi, \eta)H(\xi, \eta) \quad \text{OTF}$$

$H(\xi, \eta)$ 为系统的光学传递函数OTF。非相干空间滤波是改变输入光强频谱中各频率余弦分量的对比和相位关系，只要根据输入输出关系，在频域综合出所需的OTF，就可实现各种形式的滤波。

28

- 衍射受限系统的OTF等于光瞳函数(即出射光瞳函数，简称光瞳函数)的归一化自相关函数，即

$$H(\xi, \eta) = \frac{P(\lambda d_i \xi, \lambda d_i \eta) * P(\lambda d_i \xi, \lambda d_i \eta)}{\int \int_{-\infty}^{\infty} |P(u, v)|^2 du dv}$$



非相干空间滤波系统

29

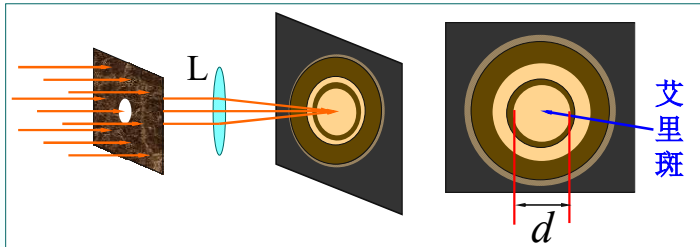
$$H(\xi, \eta) = \frac{P(\lambda d_i \xi, \lambda d_i \eta) * P(\lambda d_i \xi, \lambda d_i \eta)}{\int \int_{-\infty}^{\infty} |P(u, v)|^2 du dv}$$

- 非相干系统中光瞳函数与传递函数之间通过自相关相联系。
- 根据系统所需的OTF设计光瞳函数，频域综合可在光瞳面着手。
- 若光瞳面上放置其它形式的滤波器， P 应该等于滤波器的透过率函数。对于滤波器的位置精度要求，不像相干系统那么苛刻。
- 但由所需的传递函数确定光瞳函数的解不是唯一的。

30

1 切趾术

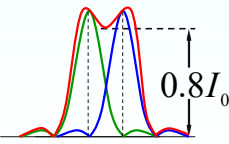
在非相干成像系统中,点物在像面上的响应称为**点扩散函数**。为说明概念,我们考虑一个单透镜成像系统,若孔径光阑紧贴透镜放置,则孔径光阑也是出瞳。若孔径是圆形,则点扩散函数为**圆孔的傅里叶变换**。



31

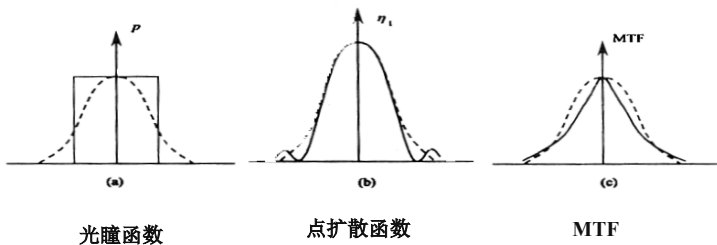
这个分辨率判据仅适合于分辨两个**等强度光点**的情况

- 当两个光点强度的差别与艾里斑中央和次级大相当时,次极大的存在将干扰我们判断较弱光点的存在。
- 例如观测天狼星附近很弱的伴星,就会遇到这种情况。



33

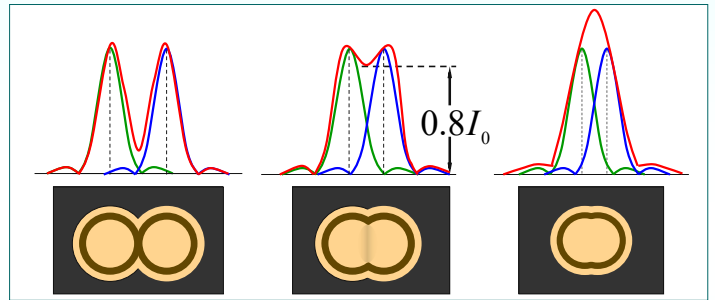
切趾术就是为了使中央亮斑周围的亮环去掉而采取的一种**非相干频域**的综合技术。



从OTF的观点看,这是增大低频的调制传递函数(MTF)值,削弱高频传递能力的结果。上图比较了切趾前后的光瞳函数、点扩散函数和调制传递函数。

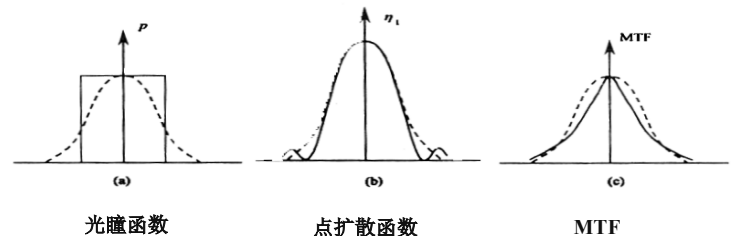
35

瑞利判据



- 对于两个强度相等的不相干的点光源(物点),一个点光源的衍射图样的主极大刚好和另一点光源衍射图样的第一极小相重合,这时两个点光源(或物点)恰为这一光学仪器所分辨。
- 艾里斑的中央亮斑占有绝大部分能量,根据瑞利判据,系统的分辨率完全决定于中央亮斑半径。次级亮环的峰值仅是中央峰值的0.017,可以忽略它的影响。

32

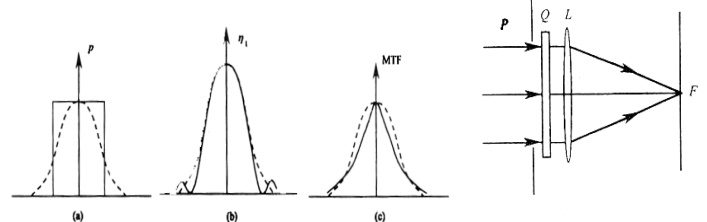


- 由于光瞳边界透过率呈阶跃变化,导致次级衍射环的产生。
- 要切去点扩展函数的趾部(次级亮环),应把光瞳的透过率分布改为缓变形式。
- 例如采用高斯型透过率孔径函数(光瞳函数),由于高斯型孔径的夫琅禾费衍射图样仍是高斯型的(即高斯函数的傅里叶变换仍是高斯函数),故点扩散函数仍是高斯型分布,能够有效消除次级环的影响。

34

望远镜系统

- 一个望远物镜L,孔径光阑P紧贴物镜放置。被观察的远方物体在其后焦面上产生的像乃是孔径函数的夫琅禾费衍射图样。
- 为了既不增加孔径P,又使中央亮斑之外的次极大被切掉,可在孔径P上放入一块玻璃制成的很薄的平行平板Q,在其上镀以非均匀的吸收膜层,使它的振幅透过率从中心到边缘逐渐减小,呈高斯分布曲线变化。



做切趾术的系统 36

6.8 白光光学信息处理技术

采用相干光源能使光学系统实现许多复杂的信息处理运算,这主要是由于相干光学系统的**复振幅处理能力很强**。可是,正如盖伯所指出的,**相干噪声**是光学信息处理的头号敌人;此外,相干光源通常是昂贵的,并且对光学处理的环境要求非常严格。

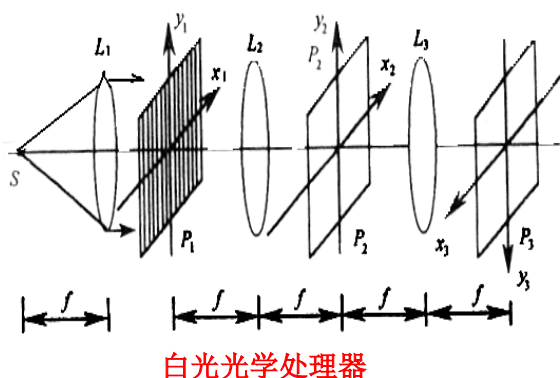
在光学处理中能否降低对光源相干性的要求,但又同时保持对复振幅的线性运算性质?

为了回答这个问题,人们研究了一类新的光学处理方法,称为**白光光学处理**。

37

6.8.1 白光光学处理的基本原理

常用的白光光学处理系统如图下图所示。



39

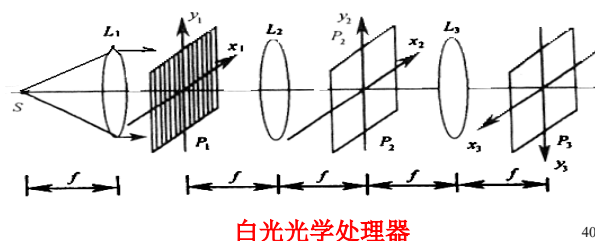
白光光学处理采用**宽谱带白光光源**,但采用**微小光源尺寸**以提高空间相干性,另一方面在输入平面上**引入光栅**来提高时间相干性。这样既不存在相干噪声,又在某种程度上保留了相干光学处理系统对复振幅进行运算的能力,运算灵活性好。

由于采用**宽谱带光源**,特别适合于处理**彩色图像**,近年来受到愈来愈多的重视。将白光光学处理归入非相干光学处理一章,仅仅是从它采用了非相干光源这一角度考虑,我们应该注意到,它与通常所说的**非相干光学处理**是明显不同的。

38

- S是白光点光源或者白光光源照明的小孔,L₁为准直透镜,L₂和L₃是消色差傅里叶变换透镜,P₁、P₂和P₃分别是系统的输入平面、频谱平面和输出平面。这一系统类似于相干光学处理的4f系统。
- 但在白光处理中,通常物函数均用**光栅抽样**(调制)后才放入输入面上,通过对**频谱面上色散的物频谱**作处理,实现对物函数的处理。令输入透明片的复振幅透过率为 $t(x_1, y_1)$,与输入透明片紧贴的正弦光栅为

$$t_g(x_1) = 1 + \cos(2\pi\xi_0 x_1)$$



40

式中, ξ_0 为光栅频率,并假定物透明片对照明光源中各种波长的光波的振幅透过率相同。则经光栅抽样后的复振幅分布为

$$f(x_1, y_1) = t(x_1, y_1)[1 + \cos(2\pi\xi_0 x_1)]$$

对某一确定的**波长 λ** ,在消色差变换透镜L₂后焦面P₂的空间频谱为

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta) &= T(\xi, \eta) * \left[\delta(\xi, \eta) + \frac{1}{2} \delta(\xi - \xi_0, \eta) + \frac{1}{2} \delta(\xi + \xi_0, \eta) \right] \\ &= T(\xi, \eta) + \frac{1}{2} T(\xi - \xi_0, \eta) + \frac{1}{2} T(\xi + \xi_0, \eta) \\ F\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}; \lambda\right) &= T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right) + \frac{1}{2} T\left(\frac{x_2}{\lambda f} - \xi_0, \frac{y_2}{\lambda f}\right) + \frac{1}{2} T\left(\frac{x_2}{\lambda f} + \xi_0, \frac{y_2}{\lambda f}\right) \end{aligned}$$

上式第一项为零级物谱,而且不同波长的零级物谱的中心位置是相同的;第二和第三项是 ± 1 级信息谱带,每个谱带中心在

$$x_2 = \pm \lambda f \xi_0 \quad \text{色散为彩虹颜色}^{41}$$

对于波长间隔为 $\Delta\lambda$ 的两种**色光**,其一级谱中心在 x_2 轴上的偏移量是

$$\Delta x_2 = \pm \Delta\lambda f \xi_0$$

假定信号的空间频带宽度为 W_t ,则不同波长的物谱能够分离的条件是

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{x_2}{\lambda f} \quad \Delta \xi = \frac{\Delta x_2'}{\lambda f} = W_t \\ \Delta x_2' &= \lambda f W_t \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \text{不同波长的谱在 } x_2 \text{ 平面上的宽度是与波长有关的} \\ \overline{\Delta x_2'} = \overline{\lambda} f W_t \end{array}$$

不同波长的物谱能够分离 平均宽度为 $\Delta x_2 = \Delta\lambda f \xi_0 \gg \overline{\Delta x_2'}$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \gg \frac{W_t}{\xi_0}$$

42

从式中可以看出:

1. 只要光栅频率 ξ_0 远大于输入信息的带宽 W_i , 可以不考虑各波长频谱间的**重叠**。
2. 可以在谱面 P_2 上独立对一种**波长或几种离散的波长**, 像相干处理一样进行**滤波操作**。
3. 对于某一确定的波长 λ_n 来说, 可以采用滤波函数为

$$H_n\left(\frac{x_2 - \lambda_n f \xi_0}{\lambda_n f}, \frac{y_2}{\lambda_n f}\right) \text{ 的滤波器进行滤波}$$

为了便于讨论, 假定各个滤波器都放在**同一衍射级**, 实现对不同波长的**+1级谱**的处理, 同时挡掉其它衍射级。在输出平面上波长为 λ_n 的像场复振幅为

$$g(x_3, y_3; \lambda_n) = F^{-1} \left\{ T\left(\frac{x_2 - \lambda_n f \xi_0}{\lambda_n f}, \frac{y_2}{\lambda_n f}\right) H_n\left(\frac{x_2 - \lambda_n f \xi_0}{\lambda_n f}, \frac{y_2}{\lambda_n f}\right) \right\}$$

43

$$g(x_3, y_3; \lambda_n) = F^{-1} \left\{ T\left(\frac{x_2 - \lambda_n f \xi_0}{\lambda_n f}, \frac{y_2}{\lambda_n f}\right) H_n\left(\frac{x_2 - \lambda_n f \xi_0}{\lambda_n f}, \frac{y_2}{\lambda_n f}\right) \right\}$$

在输出平面上波长为 λ_n 的像场强度分布为

$$I(x_3, y_3; \lambda_n) = |t(x_3, y_3) * h_n(x_3, y_3; \lambda_n)|^2$$

当有N个离散的滤波器**同时**作用于频谱面时, 由于不同波长的光是不相干的, 因而输出平面上得到的是不同波长输出的**非相干叠加**

$$I(x_3, y_3) = \sum_n |t(x_3, y_3) * h_n(x_3, y_3; \lambda_n)|^2$$

44

从上述分析可以看出, 白光处理技术的确能够处理复振幅信号, 并且由于输出强度是互不相干的窄带光强度之和, 因而又能抑制令人讨厌的相干噪声。

应该指出, 我们采用的分析方法是对**确定波长的处理看作相干光处理**; 而对**不同波长处理后像的叠加又看成是完全非相干的**, 这在理论上是不严格的, 更严格的讨论涉及到**部分相干理论**。

45

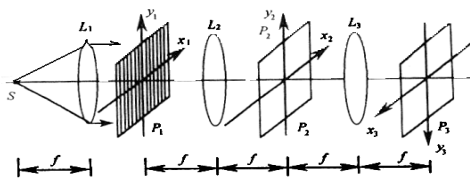
6.8.2 假彩色编码

白光信息处理系统对不同波长的单色光, 提供了类似于相干光处理系统的运算能力, 采用**宽谱带**光源使系统可以使用不同的色通道, 有利于对图像进行彩色化处理-这里介绍几种图像假彩色编码的方法。

- 1、等空间频率假彩色编码
- 2、等密度假彩色编码
- 3、 θ 调制

46

1. 等空间频率假彩色编码



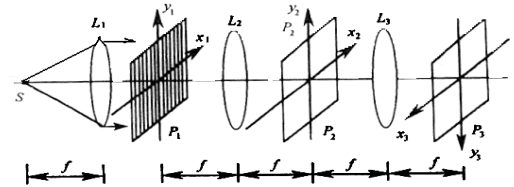
光学白光处理器

将一复振幅透过率 $t(x_1, y_1)$ 的**黑白透明片**与**正交光栅**一起放入**白光处理系统**的输入平面 P_1 处, 为分析简便起见, 假定正交光栅在两个正交方向上是相相性的, 其振幅透过率可以记为

$$t_g(x_1, y_1) = 1 + \frac{1}{2} \cos(2\pi\xi_0 x_1) + \frac{1}{2} \cos(2\pi\eta_0 y_1)$$

式中, ξ_0 、 η_0 分别是光栅在 x_1 、 y_1 方向上的空间频率。

47



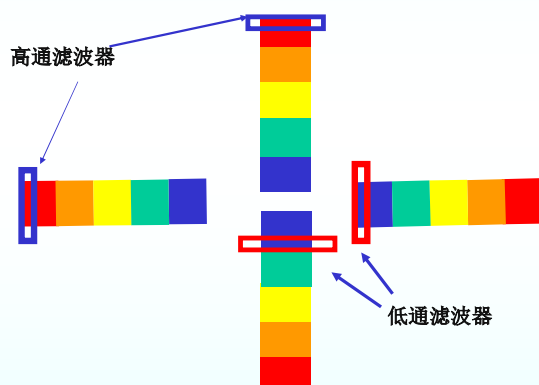
光学白光处理器

在频谱面 P_2 上, 相应于波长 λ 的复振幅正比于:

$$F(x_1, y_1; \lambda) = T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right) + \frac{1}{4} \left[T\left(\frac{x_2}{\lambda f} - \xi_0, \frac{y_2}{\lambda f}\right) + T\left(\frac{x_2}{\lambda f} + \xi_0, \frac{y_2}{\lambda f}\right) + T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f} - \eta_0\right) + T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f} + \eta_0\right) \right]$$

48

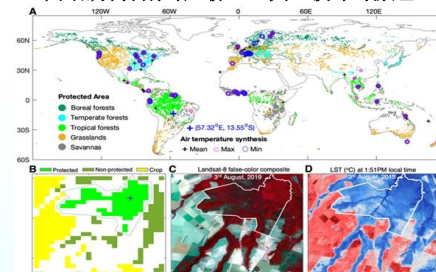
- 由上述方程可见,沿 x_2 和 y_2 轴共有四个彩虹色信号的一级衍射谱。
- 如图所示安放高、低通滤波器,使某一种颜色的低频成分和另一种颜色的高频成分通过。输出平面上物体的低频和高频信息将呈现出不同的颜色。比如,低频和高频分别为蓝色和红色。如果采用各种带通滤波器让不同的颜色通过,就可以得到色彩更丰富的假彩色图像。



49

2. 等密度假彩色编码

- 如果在上例中,在 P_2 平面上两个呈彩虹颜色的一级谱处安放如图(b)所示的波器,其中红色滤波器是一个简单的红滤色片,另一个绿色滤波器是由一个绿滤色片和绿色频带中心位置的 π 相位滤波器组成。
- 在输出平面上形成红色原像和绿色反转像叠加的结果,使得原图像不同密度的区域呈现不同的颜色。原图中密度最小处呈红色,密度最大处呈现绿色,中间部分分别对应粉红、黄、淡绿等颜色,密度相同处出现相同的颜色。



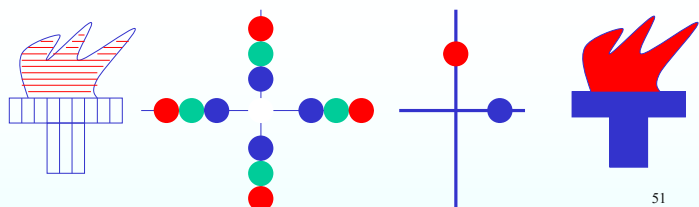
区分植被、土地、河流

50

3. θ 调制

θ 调制是指用不同方位角的光栅分别对输入图像不同的区域预先进行调制。这样制成的输入透明片放入4f系统中,若用单色光照明,在频谱面上,与图像各区域相对应的频谱成分出现在不同方位上。用狭缝作滤波器,在不方位角上可以抽取不同区域的像。

当系统用白光点光源照明,不同方位的频谱均呈彩虹颜色。如果滤波器上开一些小孔,在不同方位角上,小孔可选取不同颜色的谱,我们将得到一个假彩色化的输出图像。每个区域对应一种色彩。



51

6.8.3 相位调制假彩色编码

将黑白图像假彩色化,并使彩色图像特征鲜明容易识别,一直是图像处理中的一个重要的课题。在已研究的实现图像假彩色的许多方法中,相位调制假彩色编码方法由于其光强利用率高、色饱和度好、操作简便,已获得了较广泛的应用。

该方法分三步进行:

光栅调制

漂白处理

滤波解调

它实际上是另一种等密度假彩色编码。

52

小结

合成孔径雷达

非相干光学处理

白光光学信息处理

53